

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КАРТОГРАФИИ ЗАЩИЩАЕМОГО КИБЕРПРОСТРАНСТВА. ЧАСТЬ 1

А.Л. Сердечный

Для определения понятия «информационная карта» осуществлен обзор основных этапов развития картографии в качестве инструментария, используемого для ориентации в окружающем пространстве, познания и планирования различных процессов, связанных с пространственными данными. С учетом данного обзора информационная карта определяется как цифровой объект, представляющий в пространстве исследуемое множество объектов, субъектов и процессов многомерного киберпространства на основе принципов: измеримости сходства объектов; близости изображений объектов, изображения контекста, воспроизводимости операций построения карты. Приводятся разноплановые примеры использования информационной карты в биологии, медицине, химии, социологии, интеллектуальном сотрудничестве и исторической науке. Тем самым обосновывается целесообразность информационного картографирования защищаемого киберпространства.

Ключевые слова: информационная карта, киберпространство, картография киберпространства

От географической карты к астрономической и информационной

Для обоснования необходимости введения понятия информационной карты в настоящей работе приведён краткий обзор основных этапов развития карт, как инструмента, используемого человечеством для ориентации в окружающем пространстве, познания и планирования различных процессов, которые связаны с пространственными данными [1, 2].

По данным некоторых исследователей [3] первые карты, скорее всего, изображались на коре и костях животных и не обладали приемлемой точностью и возможностью надёжного хранения информации. С развитием способов фиксирования картографической информации появилась возможность размещать её на стабильных носителях, таких как камни или глиняные изделия, что обеспечило возможность для более точного и долговременного хранения. Знания, передаваемые с помощью карт, становятся все более полезными для вождей и членов общества. Люди, обладающие навыками картографии, начинают всё больше

и больше обладать уважением и властью внутри группы. Картографические знания не только способны объяснить, что и где находится, но также могут быть использованы для обозначения границы владений или помощи в торговле или военной экспансии.

Появление бумаги, пришедшей из Китая, значительно расширило возможности использования карт: стало проще изображать информацию на этих поверхностях, появилась возможность вносить корректировки и стало легче воспроизвести изображённую на ней информацию.

Большой скачок в развитии картографии был совершён в эпоху Великих географических открытий, благодаря бурному развитию навигации и судостроения. Европейцами были восстановлены знания греческого учёного Птолемея о градусной географической сетке, а также из арабских стран был получен компас. Это позволило строить более точные карты, названные портуланами (рис. 1).



Рис. 1. Карта Каталонского атласа (1375 год), выполненная на основе стандартного портулана

На подобных картах изображались основные объекты, важные для торговли и взаимодействия с соседними странами. При помощи портуланов появилась возможность более эффективного осуществления морской навигации.

Характерной чертой, отличающей портуланы от современных карт, является использование компасных румбов, а не координатных сеток, как на современных картах. Для информационной картографии эта особенность имеет важное значение, так как демонстрирует переход от локального позиционирования к глобальному. Переход от компасных румбов к географической сетке изменил способ построения и чтения карты. Если раньше картографы ориентировались на направления и расстояния относительно локальных областей, из которых выходили линии румбов, то с появлением глобальной системы координат стали использоваться абсолютные значения широты и долготы. Настоящее состояние методов информационной картографии можно сравнить с этим переходом.

В условиях отсутствия глобальной карты защищаемого киберпространства и глобальной системы координат, определяющей положение каждого объекта киберпространства, складывается ситуация, при которой всякий исследователь, осуществляющий построение информационной карты, использует собственную систему координат и отталкивается от «локальной области» (своего понимания) «ландшафта» объектов киберпространства. При этом, информационная картография сейчас находится еще на более ранней стадии, так как даже для того, чтобы использовать компасный румб, должны быть правила такого построения, а также необходимые инструменты, позволяющие производить точные измерения. До настоящего момента в информационной картографии подобных общепринятых правил и инструментов выработано не было.

Дальнейшее развитие карт было связано с появлением новых классов судов (каравелл) и организацией многочисленных торговых, исследовательских и военных экспедиций, позволивших начать активное изучение

неизведанных территорий и заполнять белые пятна на картах. Практические потребности унификации и повышения точности карт для массового перемещения по земному шару привели к появлению общих правил построения карт. Особую роль в этом сыграл фламандский картограф Герард Меркатор, который критически пересмотрел весь огромный накопившийся к тому времени материал как в виде древних манускриптов, так и новых сообщений об открытиях земель, тщательно проверил несогласия между описаниями и вычислениями древних авторов и новейших исследователей, разграничил область древней и новой географии и создал на научно-математической основе совершенно новые географические карты, отразившие уровень новейших географических познаний [4].

Развитие литографической техники печати позволило сделать более дешёвым производство карт, что увеличило их доступность и распространённость среди населения, а наполеоновские войны продемонстрировали большой потенциал военной картографии.

Двадцатый век в картографии связан с развитием авиации и космической техники. Аэрофотосъемка оказала существенное влияние на понимание природы, пространства и представление о местности. Спутниковые снимки Земли позволили взглянуть на неё сверху и представить, как единое целое всё многообразие форм географических объектов. Кроме того, произошло существенное удешевление и увеличение скорости создания и печати карт, в том числе за счёт использования сканирующей и копировальной техники.

Развитие компьютерной техники привело к качественно новому скачку в картографии в результате появления геоинформационных систем. Данный класс систем обеспечивает возможность автоматизированной работы с картами в цифровом виде, что позволило продемонстрировать невиданные ранее скорости создания высокоточных карт, а самое главное, привнесли возможность интерактивного взаимодействия с картами и быстрого решения геопространственных задач.

Отдельно необходимо отметить астрономические карты и карты звёздного неба (рис. 2).

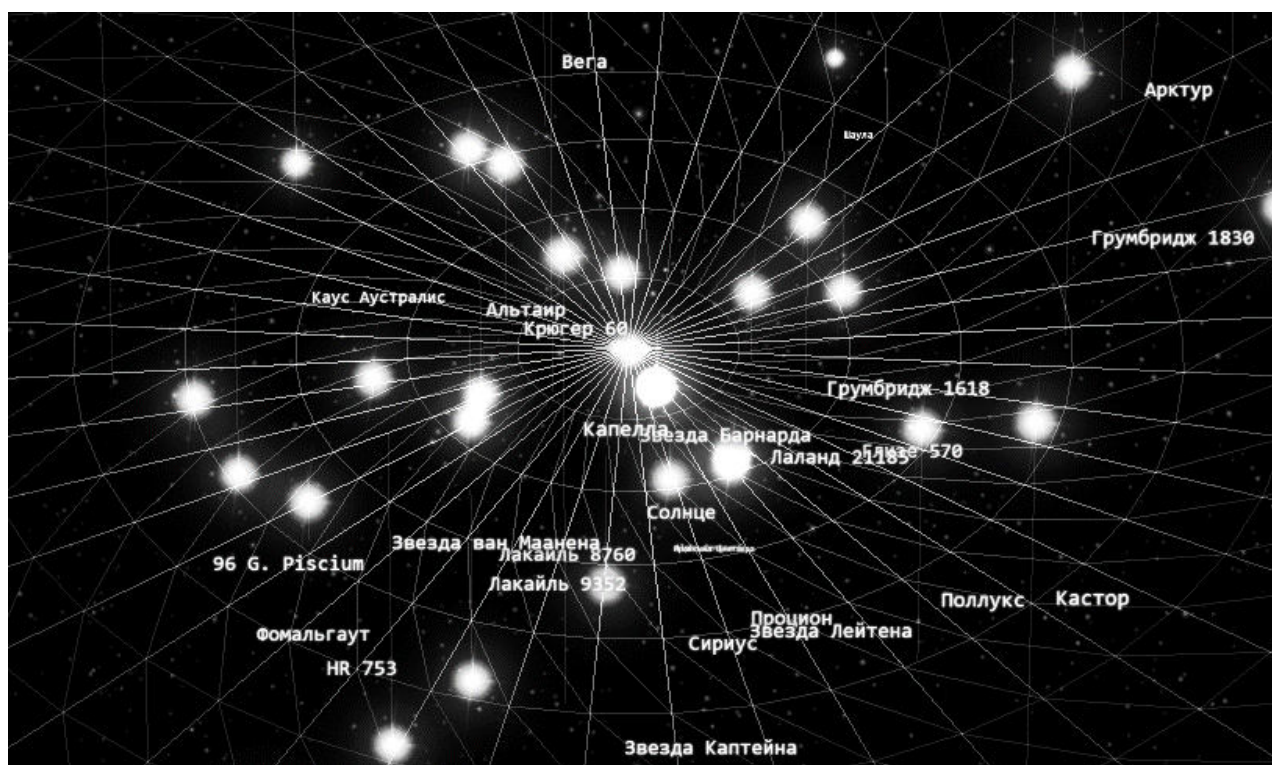


Рис. 2. Карта области космического пространства в окрестности Солнца [5]

В отличие от географических карт, на астрономических картах изображены не земные, а небесные объекты. Однако у географических и астрономических карт есть много общего. В первую очередь, это практическая направленность их использования. Несмотря на мифологические аспекты, связанные с астрономическими картами, данные карты играли большое значение в сельском хозяйстве, так как позволяли определять параметры циклов, связанных со сменой времени года и выявлять закономерности, обеспечивающие выбор благоприятного времени для посадки сельскохозяйственных культур. В истории имеются примеры, когда возможность предсказания момента наступления солнечного затмения оказывало влияние на исход сражения.

Другой особенностью является возможность исследования объекта в окружающем его контексте и взаимосвязях с другими похожими объектами путём перемещения по карте, изменения её

масштаба, а также нанесения на карту дополнительных данных.

Также общим моментом является наличие чётких правил построения карт и использования измерительных инструментов, возможности которых совершенствовались, влияя на точность и доступность карт. Так, например, для создания карты Вселенной требуются результаты скоординированной работы больших коллективов. Обработка результатов множества наблюдений за звёздным небом, которые осуществлялись различными телескопами, построенными по последнему слову техники, и требуют огромных вычислительных ресурсов. При этом важность наличия такой карты невозможно переоценить, так как она позволяет не только систематизировать знания об астрономических объектах, но и выявлять фундаментальные законы, лежащие в основе мироздания, которые в последствии могут оказать непосредственное воздействие на технологическую сферу.

Современные астрономические карты сильно отличаются от древних карт звёздного неба, так как наука далеко шагнула вперёд в понимании устройства Мира. Методы построения и анализа астрономических карт во многом имеют свои особенности по сравнению с географическими. Для картографии защищаемого киберпространства важен опыт работы с обоими типами карт. Кроме того, астрономические карты звёздных структур в ряде случаев более схожи с сетевыми структурами киберпространства чем географические [6].

Таким образом, эволюция методов построения географических карт, технических средств измерения географического пространства, сбора исходных данных о географических объектах, а также технологий производства и тиражирования карт привели к появлению универсального инструмента накопления и передачи знаний об окружающем нас как земном, так и космическом пространстве. Географические карты повсеместно используются для решения как бытовых задач по прокладке оптимального маршрута, так и государственных, связанных не только с решением геополитических вопросов, но и также с развитием науки и образования за счёт возможности обобщения и наглядного представления геопространственных сведений, протеканием исторических процессов, залеганием природных ресурсов и т. д. Изучение и обобщение опыта построения и использования географических карт позволяет по-новому взглянуть на возможность управления защищаемым киберпространством. В настоящей работе ещё не раз будут проводиться аналогии с традиционной картографией для пояснения новизны положений информационной картографии.

Информационная карта

Понятие «Информационная карта» также, как и понятие «Киберпространство», широко используются в научной литературе, и, при этом, не имеют чёткого и общепризнанного определения. В настоящей работе данный термин используется в качестве обобщения понятия географической

карты на область киберпространства пространства, включающего информационные объекты, помимо объектов, расположенных в географическом пространстве. Сходство информационной карты с географической заключается в том, что на ней также, как и на географической карте, отображаются сведения об объектах или процессах, представляющих интерес (в определённом контексте и с учётом их внутренних особенностей, но при этом, в качестве основы карты может рассматриваться не только географический контекст), но и любой другой (например, контекст пространства, образованного сетевыми связями участников какого-либо сообщества).

Карты – это не просто набор техник представления объектов в виде изображений, но ещё и комплекс условий и ограничений, призванных обеспечить точность соответствия изображений реальным свойствам изображаемых объектов. С развитием компьютерной техники появилась возможность организации целых виртуальных пространств, в которых реализованы как функции интерактивного взаимодействия с изображаемыми объектами, так и возможности задействования звуковых образов. На практике развитие такого подхода привело к появлению геоинформационных систем [7].

Традиционно под термином «Карта» понимается математически определённое, уменьшенное, генерализованное изображение поверхности Земли, другого небесного тела или космического пространства, показывающее расположение или спроецированные на них объекты в принятой системе условных знаков [8]. Однако понятие «карта» может также применяться для решения задач моделирования киберпространства [29, 10].

В классическом определении карты перечень изображаемых объектов ограничен лишь поверхностью Земли или другого небесного тела и космическим пространством, однако, данный перечень может быть расширен, если термин применить в контексте других областей научного знания. Так, например, термин «Технологическая дорожная карта»

(Technology Roadmap) подразумевает изображение процесса внедрения технологий. В психологии существует понятие «Когнитивная карта», при помощи которой изображается воспринимаемое субъектом пространство [8]. В компьютерных науках термин карта часто используется применительно к изображению адресного пространства памяти.

В английском языке термин «mapping», образованный от слова «map» (карта), используется в разных областях и может означать: в биологии – процесс локализации генов на хромосоме; в математике – функцию, которая ставит в соответствие каждому элементу множества уникальный элемент другого множества; в программировании – преобразование типов данных из несовместимых систем типов.

При этом следует различать понятие карта, схема, диаграмма, изображение и другие формы как визуального, так и вербального описания какого-либо пространства. Так, например, термин карта может употребляться в отношении описания объекта или процесса без его визуального представления. Для описания технологических процессов в [11] используется понятие «Маршрутная карта», которая, по сути, представляет собой текстовое описание порядка действий, реализуемых в ходе технологического процесса. В настоящей монографии подобная интерпретация термина «карта» неприемлема, так как основной задачей информационной картографии является графическое изображение объектов киберпространства с целью привлечения возможностей человеческого мозга по визуальной обработке, интерпретации и выявлению новых знаний о защищаемом киберпространстве. При этом, в отличие от схем и диаграмм, на понятие «карта» накладываются дополнительные формальные ограничения, о которых будет сказано далее.

Таким образом, термин «Карта» вышел далеко за пределы своего традиционного понимания и стал интуитивно восприниматься как изображение объектов и их отношений в пространстве. Так в работе [10] географами Бином Цзяном и Ферджаном Ормелингом был предложен термин

«картография киберпространства» (mapping cyberspace), где киберпространство рассматривалось с трёх точек зрения:

- в отношении его связи с физическими объектами;
- в отношении его топологии;
- в контексте изображения в виртуальном пространстве.

Такие исследователи, как Степан Кобуров, Мартин Гражан, Ифань Ху, Ирина Фабрикант, Кристиан Шульц, Мартин Додж, Мартин Нёлренбург и др. внесли существенный вклад в развитие методов информационного картографирования [3, 29, 31, 13 – 34]. Однако до сих пор не существует научно обоснованных, общепринятых правил построения и анализа информационных карт, подобно существованию таких правил для географических и астрономических карт.

Введём понятие «информационная карта» путём обобщения понятия географической карты. Для этого перечислим ключевые особенности географической карты, которые были учтены при формулировании термина «информационная карта».

Основными составляющими географической карты являются:

- область географического пространства, моделируемая с помощью географической карты;
- географические объекты, представляющие интерес для исследования и располагаемые в моделируемой области географического пространства;
- математически обоснованные правила отображения моделируемой области географического пространства и объектов исследования на поверхность холста (как бумажного, так и цифрового).

Кроме того, современные географические карты представлены в цифровом виде, а для работы с ними используются специальные программные средства, которые также являются составляющей карты, так как возможности таких средств обеспечивают интерактивность, а также многослойное представление области географического пространства и объектов исследования.

Моделируемая область географического пространства определяет ландшафт карты, который является контекстом для исследуемых географических объектов. Возможность привязки объекта к контексту является одной из важных особенностей карты, так как, во-первых, обеспечивает целостный взгляд на исследуемые явления или процессы, а, во-вторых, позволяет подключать ассоциативную память исследователя для лучшего узнавания и запоминания деталей (связанных с исследуемой областью географического пространства), влияющих на скорость и качество получения результатов.

Математически обоснованные правила базируются на положениях аналитической геометрии и связаны, в первую очередь, с проецированием объектов сферического пространства, которым условно можно считать поверхность Земли, на двумерную плоскость карты. Из-за снижения размерности при переходе к двумерной плоскости изображения на карте неминуемо будут искажены. Возможны искажения угла, длины, площади или формы изображения географического объекта [28].

Помимо правил проецирования между картографами существуют определённые договорённости в отношении выбора проекций, используемой системы координат, а также условных обозначений. Выбор проекции в первую очередь определяется видами искажения и топографическими особенностями Земли. Так, например, проекция Меркатора, вносит наибольшие искажения площади объектов, расположенных ближе к полюсам Земли, при этом сохраняя углы между объектами. Данные свойства способствовали тому, что проекция долгое время являлась стандартом в картографии, так как при решении навигационных задач и выборе курса в первую очередь было важным отсутствие искажения углов. Кроме того, большинство торговых путей проходили в экваториальной области, в которой практически отсутствовали искажения размера. Общие правила при определении координат и интерпретации условных обозначений позволяют использовать географическую карту в качестве универсального языка

общения, а также обеспечивают узнаваемость объектов.

С учётом перечисленных особенностей географической карты, а также свойств киберпространства сформулировано следующее определение информационной карты.

Под информационной картой понимается цифровой объект, позволяющий представить в двумерном или трёхмерном пространстве исследуемое множество объектов, субъектов и процессов многомерного киберпространства с учётом следующих требований:

- наличия меры близости между всеми объектами киберпространства в многомерном пространстве признаков (принцип измеримости сходства объектов);
- сохранения пропорций расстояний между изображениями объектов в двумерном (трёхмерном) пространстве и их расстоянием в многомерном пространстве признаков (принцип близости изображений схожих объектов);
- одновременного изображения объектов исследования и контекста (представленного ландшафтом информационной карты), в котором они находятся (принцип изображения контекста);
- получения одинаковых результатов при выполнении различными исследователями одинаковых операций преобразования многомерного пространства признаков в двумерное или трёхмерное метрическое пространство для визуального представления подобных объектов (принцип воспроизводимости операций построения карты).

Выполнение указанных требований обязательно для информационной карты.

Множество объектов многомерного пространства, для которых определены меры близости, может быть описано графом. Причём полный состав элементов такого графа до начала исследования может быть неизвестно, а, по мере получения новых знаний, граф может достраиваться.

В ходе построения информационной карты из множества объектов многомерного пространства осуществляется выборка двух подмножеств, одно из которых содержит объекты, представляющие интерес для

исследований (объекты исследования), а другое – объекты, образующие ландшафт информационной карты (контекст исследований), к которым относятся объекты, связанные с объектами исследования, а также объекты, представляющие среду, в которой находятся объекты исследования и связанные с ними объекты. Возможность исследования объекта в контексте является одним из ключевых свойств информационной карты, отличающей её от сетевых диаграмм.

Более сильным (но, не обязательным) требованием к информационной карте является возможность одновременно с контекстом и объектом исследования изображать его внутреннюю структуру. Данная возможность определяется следующим дополнительным принципом информационной карты: возможностью изображения ключевых структурных особенностей объекта исследования, для которого выполняются все обязательные принципы информационной карты (принцип многоуровневого представления).

В результате становится возможным детализация ландшафта информационной карты в сторону изображения внутренней структуры объекта исследований. Для географической карты такими слоями могут являться: слой ландшафта земной поверхности (слой 1), слой стран мира, выраженный в границах полигонов, нанесённых на ландшафт земной поверхности (слой 2), слой регионального деления государств, отражающий их внутреннюю структуру (слой 3). Многоуровневое представление объекта даёт синергетический эффект за счёт возможности одновременного восприятия экспертом как отношения объекта с другими объектами и средой, в которой они функционируют, так и с его внутренними элементами.

Информационную карту, для которой выполняется принцип многоуровневого представления, будем называть многоуровневой информационной картой. При этом, если для многоуровневой информационной карты сохраняются пропорции расстояний одновременно для всех её слоёв, то появляется возможность её масштабирования, подобно возможности масштабирования географической карты,

когда возможно изменение уровня детализации географических объектов (принцип масштабирования). Информационную карту для которой выполняется принцип масштабирования будем называть масштабируемой информационной картой.

Применительно к задачам исследования защищаемого киберпространства таких контекстов и внутренних представлений может потребоваться несколько.

Операции представления множества взаимосвязанных объектов в виде многомерного пространства признаков и его преобразования в двухмерное или трёхмерное метрическое пространство являются правилами создания информационной карты, а также её изменения в процессе исследований. Состав таких правил во многом определяется спецификой исследуемой области пространства, а также задачами исследований. Обоснование наиболее подходящего состава операций для различных классов решаемых задач требует изучения практики применения информационных карт, подобно тому, как для создания проекции Меркатора потребовалась систематизация большого количества географических карт, выполненных различными картографами и путешественниками.

Важно отличать понятие «информационная карта» от «сетевой диаграммы» и «схемы». Сетевая диаграмма также как информационная карта использует связанные данные для визуализации их в виде графа, однако в сетевой диаграмме граф не разделяется на контекст и объект исследований, а отражает лишь связи самого объекта или некоторых объектов, взаимодействующих с ним. Возможность понимания пространства, в котором взаимодействуют такие объекты, отсутствует. Кроме того, при построении сетевой диаграммы не всегда уделяется достаточное внимание обоснованию и документированию правил её создания. Это неприемлемо для информационной карты, так как в условиях отсутствия сведений об выполненных операциях невозможно обеспечить повторяемость результата и

проверить корректность выводов, сделанных с помощью такой сетевой диаграммы.

Схема является наименее формализованным из рассмотренных способов представления связанных данных, а её внешний вид во многом определяется эстетическими требованиями. Примером схемы является «карта метро». Её целью является упрощение поиска маршрута для людей, которые пользуются услугами метрополитена. Для подобных схем могут выполняться несколько принципов информационных карт, при этом, как правило, нарушается принцип воспроизводимых операций, так как построение подобных схем основано на дизайнерской интуиции и не имеет чётких, обоснованных правил её создания, которые бы другие исследователи смогли применить для построения карт подобных объектов. Для «карты метро» предпринимаются попытки выработки таких правил [29], однако, окончательное решение задачи автоматического создания «карты метро» на данный момент не выработано.

Примеры использования информационных карт

Введённое понятие информационной карты может использоваться не только для киберпространства, но и в других областях научного знания, где требуется изучение многоэлементных масштабируемых систем, подобных киберпространству. Пояснение понятия информационной карты на таких примерах позволяет более полно раскрыть его свойства.

Примером систем, для изображения которых может использоваться информационная карта, являются биологические системы, а одной из активно развивающихся областей, в которых применяются такие карты является медицина.

Использование информационных карт связано с необходимостью обработки большого объёма связанных данных, описывающих биологические системы как сложный многокомпонентный объект, поэтому в данной научной области широко используется подход визуализации и анализа сетевых структур. Высокий уровень развития такого подхода обеспечивается наличием

онтологий и баз знаний, а также существованием специализированных инструментальных средств, основным из которых является CytoScape (платформа с открытым исходным кодом, предназначенная для визуализации сетей молекулярных взаимодействий и биологических путей) [30]. Характерными примерами информационных карт являются:

- информационная карта кровеносной системы [31];

- масштабируемые карты биологических систем [39].

В [31] показана возможность использования кровеносной системы человека в качестве системы координат для визуализации расположения клеток с целью их более наглядного представления и исследования независимо от антропологических параметров человека. Эта идея была высказана исследователями как пример развития и успешного использования атласа мозга, составленного нейрохирургом Жаном Талаирахом, который предложил названную в его честь систему координат для изображения структур мозга.

Такое графическое представление можно отнести к информационным картам, так как выполняются все обязательные принципы, рассмотренные в предыдущем разделе. Имеется область пространства в качестве которого выступает пространство клеток человека. Пространство клеток образует ландшафт (пятилучевая структура в центре карты), в которой наиболее близкие объекты расположены рядом друг с другом. Имеются чёткие воспроизводимые правила определения места каждого объекта (клеток организма человека) из данного пространства. В качестве таких правил выступает система координат, образованная кровеносной системой человека, а каждый участок такой системы привязан к опорным точкам, выбранным с учётом особенностей анатомии тела человека.

В [39] утверждается, что биологическая система является сложной иерархической структурой, которую можно разбить на несколько уровней в зависимости от размера объектов, разнообразие которых обуславливает выделение этого уровня. К таким уровням относятся:

- уровень типов тканей (от 100 микрометров до 100 миллиметров);
- уровень типов клеток (от 1 до 10 микрометров);
- уровень элементов клеток (1 микрометр);
- уровень белков и генов (от 1 до 100 нанометров);
- уровень аминокислот и нуклеиновых кислот (1 нанометр);
- уровень атомов (0,1 нанометров).

Для каждого уровня существуют и развиваются с каждым годом методы определения сложных взаимосвязей между объектами, определяющими разнообразие уровня. Граф связей белков [39] показан в двух масштабах: крупном масштабе (исходный граф связей белков) и мелком (результаты кластеризации графа связей белков, в котором узлами являются группы наиболее связанных белков). Подобные информационные карты могут быть использованы для определения развития типовых клеточных структур для различных организмов, тканей и временных периодов их развития, что позволит совместными усилиями создать общую базу данных в отношении соответствующих клеточных структур.

Авторами [39] делается утверждение, что текущий уровень технологий сбора исходных медицинских данных и возможностей сетевого анализа позволяет увеличить количество и качество многоуровневых информационных карт, что даст возможность более глубокого понимания биологических функций. Для задач картографии защищаемого киберпространства данный вывод также применим, так как для объектов киберпространства имеет место разделение по уровням в зависимости от масштаба.

В химии комбинации элементов определяют многообразие химических соединений, которые формируют химическое пространство. Расстояние между объектами (химическими соединениями) такого пространства определяется мерой молекулярного подобия, которая играет важную роль в современных подходах к прогнозированию свойств химических соединений. Это позволяет выявлять новые соединения с заранее заданными свойствами,

например, при поиске новых лекарственных препаратов путём проведения скрининга больших баз данных химических соединений. В работе [40] продемонстрирован подход построения и использования информационных карт для решения задачи поиска химических соединений с заданными свойствами.

Для построения информационной карты была использована база данных AFLOWLIB, содержащая на момент исследований сведения о более чем 20 000 кристаллических соединений с рассчитанными свойствами. На основании коэффициента Танимото (Джакара) в качестве меры подобия был построен граф связей между кристаллическими соединениями, для которого с помощью программы Gephi был применён алгоритм силовой укладки ForceAtlas2 [34]. Полученная информационная карта позволила разбить множество кристаллов на классы в зависимости от свойств проводимости, а также определить её отдельные области с особыми свойствами.

В социологии с развитием информационных технологий достаточно часто исследование общественного поведения проводится с использованием инструментов анализа сведений, предоставляемых социальными платформами. Ввиду большого объёма таких сведений используют различные техники их визуализации. Одним из интересных примеров визуализации информации социальных платформ является использование метафоры природного ландшафта [37].

Инструмент R-Map позволяет в интерактивном режиме проводить анализ процессов распространения сообщений в социальной платформе Weibo, распространённой в Китае и используемой для обмена мгновенными сообщениями. Информационная карта генерируется автоматически на основании сведений о комментариях и репостов сообщений пользователей, представленных в виде графа, после чего осуществляется его кластеризация и укладка полученного дерева репостов. Формирование ландшафта осуществлено с помощью преобразования Вороного. Мерой

близости между элементами карты является расстояние в дереве репостов, определяемое в соответствии с пузырьковым алгоритмом укладки [36].

В качестве условных обозначений используются:

- «озеро» (обозначает пользователя, играющего ключевую роль в распространении контента, первоисточник располагается в центре карты, «озеро» является источником «рек»);

- «округ» («округа» обозначают пользователей, принимающих участие в распространении сообщений, но не играющие ключевую роль в этом процесс, в зависимости от интенсивности используется разная насыщенность цвета фона «округа»; карта разделяется на «округа» в соответствии с разными ветвями дерева репостов; границы «округов» с более высоким влиянием обведены чёрными линиями);

- «регион» («округа», обсуждающие схожие темы, образуют регионы);

- «страна» («страны» на карте обозначают части дерева репостов, корнями которых являются ключевыми игроками; в «стране» может быть несколько «регионов»);

- «континент» и «остров» (большие соединенные «страны» на карте образуют «континенты», более мелкие и изолированные – «острова»; связи между разными «странами» отражают особенности распространения сообщений между соответствующими пользователями);

- «река», «маршрут» и «мост» (обозначение различных типов отношений распространения сообщений; «реки» соединяют «озера» на континенте и представляют отношения между ключевыми распространителями, образующими скелет дерева).

С каждым элементом карты связана дополнительная информация (например, сведения о профиле учётной платформы Weibo). В правой части интерактивной панели R-Map представлено дерево репостов в традиционном виде. Исследователь в интерактивном режиме может взаимодействовать с элементами карты. В статье [37] были рассмотрены несколько сценариев использования R-Map:

- исследование роли ключевых распространителей сообщений;

- исследование особенностей распространения сообщений с учётом их тональности.

В исторической науке информационные карты также находят своё применение. Пример карты, разработанной одним из создателей средства визуализации графов Gephi Мартином Гражаном, можно найти в [37], где представлена многослойная карта, разработанная для исследования деятельности комитета по интеллектуальному сотрудничеству Лиги Наций. Карта построена на основании трёх наборов данных: структуры Лиги Наций, списка членов Лиги Наций в период с 1919 по 1939 годы и сведений о переписке между участниками комитета по интеллектуальному сотрудничеству. Первый набор данных позволил сформировать граф взаимоотношений между структурными подразделениями данной организации. На основании второго набора данных осуществлено распределение членов этих структурных подразделений по группам. Третий набор данных был положен в основу графа информационного обмена между участниками комитета по интеллектуальному сотрудничеству Лиги Наций, являющегося объектом исследований.

Каждый набор может быть исследован отдельно, однако, их объединение в единую карту позволяет учесть больше различных факторов в рамках единой целостной картины. На объединённой информационной карте изображён граф, состоящий из трёх типов вершин и пяти типов связей. Построение такого графа осуществлялось на основании графа информационного обмена, в котором конкретные участники заменены на соответствующие структурные подразделения, членами которого они являются. Такая форма объединения сведений автором публикации названа «институциональной топографией» (institutional topography), а её использование обосновано необходимостью упрощения исходного графа информационного обмена, ввиду большого количества участников переписки [37]. Такая карта задаёт общий контекст, в рамках которого проводились исследования

отдельных групп участников комитета по интеллектуальному сотрудничеству.

Применительно к исторической науке Мартином Гражаном поднимается вопрос о балансе между двумя крайностями исторического анализа, проводимого с использованием методов сетевого анализа:

- «погружением» историка в содержательную сторону конкретных исторических документов в ущерб общему видению всего множества документов и отношений между ними;

- проведение поверхностного анализа системы информационных потоков между «фигурантами» документов в ущерб анализу их содержания и конкретным, подчас, трудно формализуемых и извлекаемых фактов.

Аналогичный вопрос актуален и для информационной картографии, так как в результате, например, анализа только лишь путей распространения деструктивного контента, без учёта особенностей его содержания, выводы в отношении рисков реализации соответствующих угроз являются недостаточно обоснованными и могут содержать ошибки.

Список литературы

1. Браун Л.А. История географических карт // История ГИС от древности до XX века. – Москва: Центрполиграф. 2006. 479 с.
2. Владимиров В.Н. От исторического картографирования к исторической геоинформатике // Круг идей: алгоритмы и технологии исторической информатики: Труды IX конференции Ассоциации "История и компьютер". М. 2005. С. 22-40.
3. Brunn S.D. What is where? The role of map representations and mapping practices in advancing scholarship / S.D. Brunn, M. Dodge // Mapping Across Academia. Springer, Dordrecht. 2017. P. 1-22.
4. Виноградов Н.В. Карты и атласы // М.: Академия наук СССР. 1941. 202 с.
5. Млечный путь 100000 звезд: визуализация на русском. // URL: <https://spacegid.com/media/google/> (дата обращения 16.09.2021).
6. Krioukov D. Network cosmology / D. Krioukov, M. Kitsak, R. S. Sinkovits etc. // Scientific reports. 2012. V. 2. №. 1. P. 1-6.
7. Геоинформационные системы. Методы пространственного анализа / А.Н. Шихов, Е.С. Черепанова, С.В. Пьянков // Пермь : Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2017. 88 с.
8. Солсо Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. 6-е изд. СПб.: Питер, 2006. 589 с.
9. Dodge M. Atlas of Cyberspace / M. Dodge, R. Kitchin // Addison–Wesley. 2011. 280 p.
10. Jiang B. Mapping Cyberspace: Visualizing, Analysing and Exploring Virtual Worlds / B. Jiang, F. Ormeling // The Cartographic Journal. The World of Mapping. 2000. 20 p.
11. Формы и правила оформления маршрутных карт: ЕСТД ГОСТ 3.1118-82. Введ. 1984-01-01. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200012112> (дата обращения 16.09.2021).
12. Hu Y. Visualizing graphs and clusters as maps / Y. Hu, E.R. Gansner, S. Kobourov // IEEE Computer Graphics and Applications. 2010. Т. 30. №. 6. С. 54-66.
13. Malecki E.J. Real people, virtual places, and the spaces in between / E. J. Malecki // Socio-Economic Planning Sciences. 2017. V. 58. P. 3-12.
14. Weber G.M. Considerations for using the vasculature as a coordinate system to map all the cells in the human body / G. M. Weber, Y. Ju, K Börner // Frontiers in cardiovascular medicine. 2020. Т. 7. С. 29.
15. Fried D. Maps of computer science / D. Fried, S. G. Kobourov // 2014 IEEE Pacific Visualization Symposium. IEEE, 2014. P. 113-120.
16. Burd R. GRAM: global research activity map / R. Burd, K. A. Espy, M. I. Hossain, S и др. // Proceedings of the 2018 International Conference on Advanced Visual Interfaces. 2018. P. 1-9.
17. Borgo R. Crowdsourcing for information visualization: Promises and pitfalls / R. Borgo, B. Lee, B. Bach и др. // Evaluation in the crowd. Crowdsourcing and human-centered experiments. Springer, Cham, 2017. P. 96-138.
18. Smith A. Concurrent visualization of relationships between words and topics in topic models / A. Smith, J. Chuang, Y. Hu и др. // Proceedings of the Workshop on Interactive

- Language Learning, Visualization, and Interfaces. 2014. P. 79-82.
19. Yifan H. Efficient, high-quality force-directed graph drawing. *The Mathematica Journal*. 2006. 35 p.
 20. De Luca F. Multi-level tree based approach for interactive graph visualization with semantic zoom / F. De Luca, I. Hossain, K. Gray и др. // *arXiv preprint arXiv:1906.05996*. 2019.
 21. Saket B. Map-based visualizations increase recall accuracy of data / B. Saket, C. Scheidegger, S. G. Kobourov и др. // *Computer Graphics Forum*. 2015. V. 34. №. 3. P. 441-450.
 22. Perry S. Drawing Graphs on the Sphere / S. Perry, M. S. Yin, K. Gray etc. // *Proceedings of the International Conference on Advanced Visual Interfaces*. – 2020. – P. 1-9.
 23. Kobourov S.G. Non-Euclidean spring embedders / S.G. Kobourov, K. Wampler // *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*. 2005. V. 11. №. 6. P. 757-767.
 24. Schulz C. Visualizing spreading phenomena on complex networks / C. Schulz // *arXiv preprint arXiv:1807.01390*. 2018. P. 1-17
 25. Hanauer K. Recent advances in fully dynamic graph algorithms / K. Hanauer, M. Henzinger, C. Schulz // *arXiv preprint arXiv:2102.11169*. 2021.
 26. Bekos M.A. External labeling techniques: A taxonomy and survey / M. A. Bekos, B. Niedermann и др. // *Computer Graphics Forum*. 2019. V. 38. №. 3. P. 833-860.
 27. Grandjean M. Translating Networks: Assessing correspondence between network visualisation and analytics / M. Grandjean, M. Jacomy // *Digital Humanities*. 2019. 10 p.
 28. Берлянт А.М. Картография: учеб. для вузов // Аспект Пресс. 2002. 336 с.
 29. Jacobsen B. Metrosets: Visualizing sets as metro maps / B. Jacobsen, M. Wallinger, S. Kobourov // *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*. 2020. V. 27. №. 2. P. 1257-1267.
 30. Cytoscape.js. Using layouts. // URL: <https://blog.js.cytoscape.org/2020/05/11/layouts/> (дата обращения 16.09.2021).
 31. Klavans R. Toward a consensus map of science / R. Klavans, K., W Boyack и др. // *Journal of the American Society for information science and technology*. 2009. V. 60. №. 3. P. 455-476.
 32. Schaffer L.V. Mapping the multiscale structure of biological systems / L. V. Schaffer, T. Ideker // *Cell Systems*. 2021. V. 12. №. 6. P. 622-635.
 33. Isayev O. Materials cartography: representing and mining materials space using structural and electronic fingerprints / O. Isayev, D. Fourches, E. N. Muratov и др. // *Chemistry of Materials*. 2015. V. 27. №. 3. P. 735-743.
 34. Jacomy M. ForceAtlas2, a continuous graph layout algorithm for handy network visualization designed for the Gephi software / M. Jacomy, T. Venturini, S Heymann и др. // *PloS one*. 2014. V. 9. №. 6. P. e98679.
 35. Chen S. R-Map: A Map Metaphor for Visualizing Information Reposting Process in Social Media // *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*. 2019. V. 26. №. 1. P. 1204-1214.
 36. Grivet S. Bubble tree drawing algorithm / S. Grivet D. Auber J. P. Domenger // *Computer vision and graphics*. – Springer, Dordrecht, 2006. P. 633-641.
 37. Grandjean M.A. Conceptual Framework for Multilayer Historical Networks // *Sharing the Experience: Workflows for the Digital Humanities*. DARIAH-CAMPUS. 2019. P. 1-6

Государственный научно-исследовательский испытательный институт
проблем технической защиты информации ФСТЭК России
State science research experimental institute of technical information protection
problem of Federal service of technical an export control

Поступила в редакцию 21.09.2021

Информация об авторе

Сердечный Алексей Леонидович – канд. техн. наук, начальник лаборатории, ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России, e-mail: alex-voronezh@mail.ru

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR PROTECTED CYBERSPACE MAPPING. PART 1

A.L. Serdechnyy

To define the concept of "information map", an overview of the main stages in the development of cartography as a tool used for orientation in the surrounding space, cognition and planning of various processes associated with spatial data is carried out. Taking into account this review, an information map is defined as a digital object representing in space the studied set of objects, subjects and processes of multidimensional cyberspace based on the principles: measurability of the similarity of objects; proximity of object images, context images, reproducibility of map building operations. Various examples of the use of the information card in biology, medicine, chemistry, sociology, intellectual cooperation and historical science are given. Thus, the expediency of information mapping of the protected cyberspace is substantiated.

Keywords: information map, cyberspace, cyberspace mapping.

Submitted 21.09.2021

Information about the author

Alexey L. Serdechnyy – Cand. Sc. (Technical), Chief of Laboratory, State science research experimental institute of technical information protection problem of Federal service of technical an export control, e-mail: alex-voronezh@mail.ru